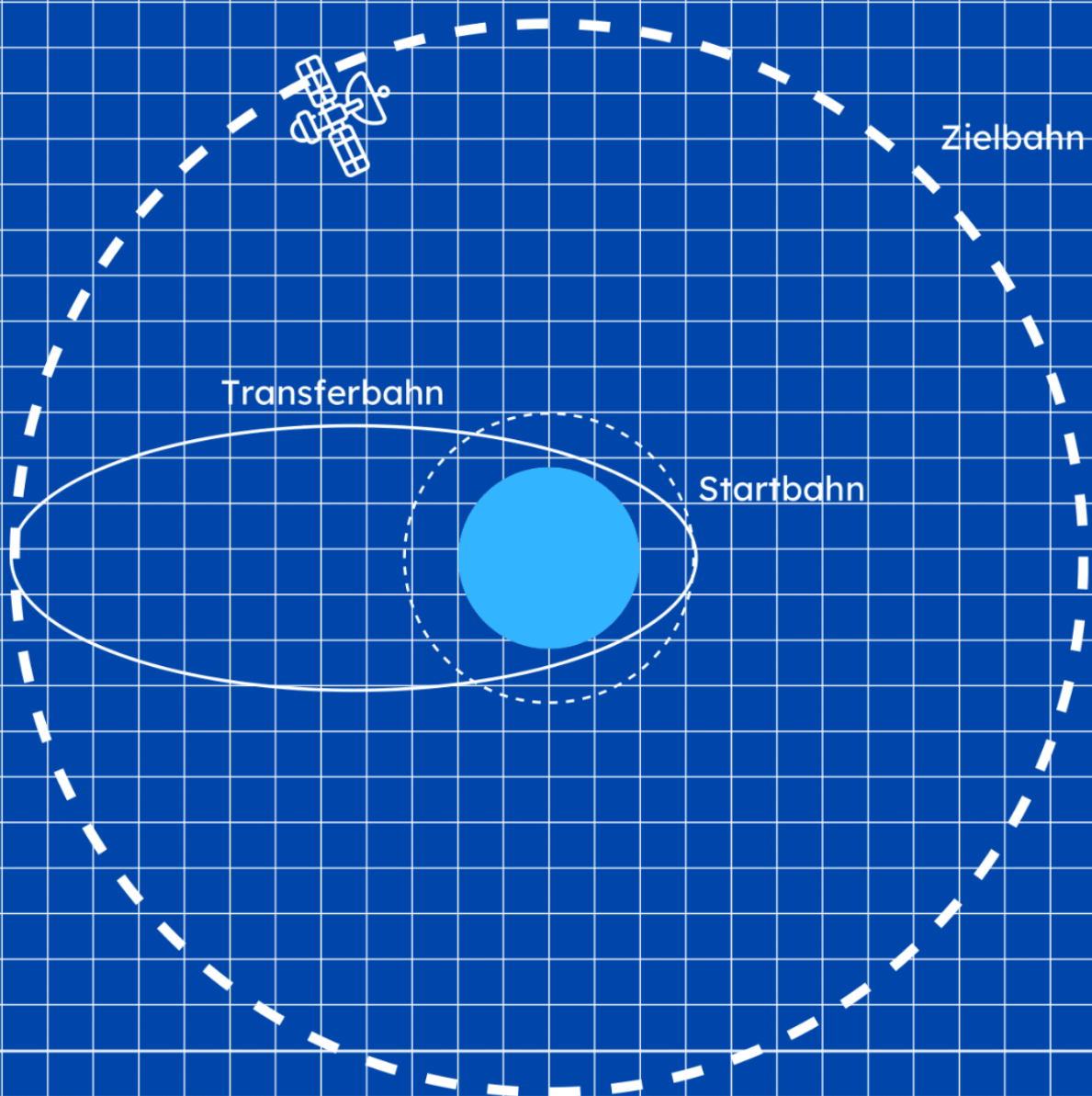


Projekt Apsis: Effizienz orbitaler Manöver



$$v = \sqrt{\mu \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}$$

$$E = mc^2$$

$$\mu = GM$$

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	2
01. Kurzfassung.....	2
02. Ideenfindung.....	2
Hintergrund und theoretische Grundlagen.....	3
01. Gravitation.....	3
02. Die Vis-Viva-Formel.....	4
03. Hohmann-Transfer.....	4
04. Spezifische Energie.....	5
05. Der Oberth-Effekt.....	5
06. Delta-V-Dynamik.....	6
07. Oberth-Optimierung.....	6
Vorgehensweise, Materialien und Methoden.....	7
01. Theorie-Ansatz.....	7
02. Betrachtete Manöver.....	8
03. Code-Simulationen.....	8
04. Daten & Analyse.....	8
Ergebnisse.....	9
01. v-Bedarfsanalyse.....	9
02. Treibstoffeffizienz.....	9
03. Modellresultate.....	10
04. Tabellen.....	10
Ergebnisdiskussion.....	11
01. Manöver-Vergleich.....	11
02. Verbrauchseinfluss.....	12
03. Ergebnisrelevanz.....	12
04. Auswertung.....	12
Fazit und Ausblick.....	13
01. Fazit.....	13
02. Ausblick.....	14

Einseitige Zusammenfassung

Im Weltraum ist es wichtig, dass Raumsonden und Satelliten ihre Umlaufbahnen wechseln können. Sie müssen oft von einer Bahn in eine andere wechseln, zum Beispiel wenn ein Satellit startet oder zu einem anderen Planeten fliegt. Es ist sehr wichtig, dass dabei nicht zu viel Treibstoff verbraucht wird, da dieser nur begrenzt verfügbar ist.

Es gibt eine bekannte Methode, um die Umlaufbahn zu wechseln, das ist der Hohmann-Transfer. Dabei wird ein Raumfahrzeug mit zwei kurzen Beschleunigungen (Burns) von einer kreisförmigen Bahn auf eine andere gebracht. Diese Methode ist sehr effizient, wenn zwischen zwei Kreisbahnen gewechselt werden soll.

In diesem Projekt wurde untersucht, wie man die Effizienz von Orbittransfers verbessern kann. Besonders wurde der sogenannte Oberth-Effekt betrachtet. Dieser Effekt zeigt, dass ein Burn in der Nähe des niedrigsten Punktes einer Umlaufbahn (Perigäum) zu einer größeren Energieänderung führt als derselbe Burn am Apogäum.

Deshalb wurde ein neuer Transfer entwickelt, bei dem ein größerer Teil der Beschleunigung in der Nähe des Perigäums durchgeführt wird. Ziel war es, zu überprüfen, ob dadurch der Gesamtbedarf an Beschleunigung und damit auch der Treibstoffverbrauch reduziert werden kann.

Dafür wurden die physikalischen Grundlagen der Umlaufbahnen analysiert, insbesondere das Gravitationsgesetz und die Formel für die Geschwindigkeit. Anschließend wurden verschiedene Transfers zwischen zwei Umlaufbahnen berechnet und miteinander verglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass der klassische Hohmann-Transfer bereits sehr effizient ist. In elliptischen Umlaufbahnen kann jedoch durch eine geschickte Platzierung der Burns unter Nutzung des Oberth-Effekts der benötigte Gesamtwert an Beschleunigung weiter reduziert werden. Dadurch kann theoretisch Treibstoff eingespart werden, während die Zielumlaufbahn gleich bleibt.

Das Projekt zeigt, dass bereits kleine Änderungen in der Planung von Orbitmanövern einen messbaren Einfluss auf die Effizienz von Raumfahrtmissionen haben können.

Projekt Apsis: Effizienz orbitaler Manöver

Ein Projekt von Urvish Lanje (2026)

Einleitung

01. Kurzfassung

In diesem Projekt untersuche ich verschiedene orbitale Manöver und analysiere ihre Effizienz auf Basis von Zeit, Energie- und Treibstoffverbrauch.

Für die Vorgehensweise und Visualisierung habe ich verschiedene Methoden benutzt, unter anderem:

- Python-Simulationen mit Hilfe von matplotlib
- physikalische/mathematische Methoden, z.B. Vis-Viva-Formel
- Datenanalyse von Treibstoffverbrauch imaginärer Raumfahrtmissionen

02. Ideenfindung

Das Projekt wurde in der Jugend-Forscht-AG am Kippenberg-Gymnasium entwickelt. Auf der Suche nach Projektideen stieß ich auf die Mondmission "Chandrayaan-3", wo die indische Weltraumorganisation ISRO mit wenig

Treibstoff eine Sonde und einen Rover zum Mond geschickt hatte.

Daher habe ich die Frage gestellt, wie es möglich ist, eine Sonde von einem Orbit zu einem anderen, mit so wenig Treibstoff wie möglich, zu schicken. So bin ich auf meine aktuelle Forschungsfrage gekommen.

Hintergrund und theoretische Grundlagen

01. Gravitation

Die Bewegung von Satelliten und Raumsonden wird hauptsächlich durch die Gravitation bestimmt. Für die Erde gilt das Newtonsche Gravitationsgesetz. In der Raumfahrt wird häufig der sogenannte Gravitationsparameter

$$\mu = GM$$

verwendet, wobei G die Gravitationskonstante und M die Masse der Erde ist.

Ein Körper auf einer stabilen Kreisbahn mit dem Radius r besitzt die Kreisbahngeschwindigkeit:

$$v_{Kreis} = \sqrt{\frac{\mu}{r}}$$

Diese Geschwindigkeit ist genau so groß, dass sich die Gravitationskraft und die Zentripetalkraft ausgleichen.

02. Die Vis-Viva-Formel

Für allgemeine Bahnen (kreisförmig oder elliptisch) beschreibt die Vis-Viva-Formel die Geschwindigkeit eines Körpers:

$$v = \sqrt{\mu \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}$$

Dabei ist:

- r der momentane Abstand zum Erdmittelpunkt
- a die große Halbachse der Bahn

Diese Gleichung zeigt, dass die Geschwindigkeit vom Ort auf der Bahn abhängt. Ein Satellit, der nah an der Erde ist, ist schneller als einer, der weiter entfernt ist.

03. Hohmann-Transfer

Ein Hohmann-Transfer ist der energieärmste Weg, um zwischen zwei kreisförmigen Umlaufbahnen zu wechseln. Er besteht aus:

1. einer ersten Geschwindigkeitsänderung (Δv_1), um von der inneren Kreisbahn auf eine elliptische Transferbahn zu gelangen.
2. einer zweiten Änderung (Δv_2), um auf die äußere Bahn zu gelangen.

Die große Halbachse der Transferellipse lautet:

$$a = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

Die benötigten Geschwindigkeitsänderungen sind:

$$\Delta v_1 = \Delta v_{t,Perigäum} - \Delta v_{Kreis,1}$$

$$\Delta v_2 = \Delta v_{Kreis,2} - \Delta v_{t,Apogäum}$$

Die gesamte benötigte Geschwindigkeitsänderung ist:

$$\Delta v_{Gesamt} = \Delta v_1 + \Delta v_2$$

04. Spezifische Energie ε

Die spezifische mechanische Energie einer Umlaufbahn ist

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}$$

Für gebundene Umlaufbahnen (Ellipsen und Kreise) ist diese Energie negativ. Je höher die Energie ist, desto weiter entfernt ist die Bahn von der Erde.

05. Der Oberth-Effekt

Der Oberth-Effekt besagt, dass ein Treibstoffimpuls (Burn) bei hoher Geschwindigkeit eine größere Energieänderung hat als derselbe Burn bei niedriger Geschwindigkeit.

Die Änderung der kinetischen Energie ist:

$$\Delta E = v\Delta v + \frac{(\Delta v)^2}{2}$$

Da die Geschwindigkeit v im Perigäum einer Bahn maximal ist, ist ein Burn dort besonders effizient.

So kann man durch Timing und gezielte Burns nahe der Erde Treibstoff sparen.

06. Delta-V-Dynamik

Der Zusammenhang zwischen verbrauchtem Treibstoff und erreichter Geschwindigkeitsänderung wird durch die Raketengrundgleichung beschrieben:

$$\Delta v = I_{sp} g_0 \ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right)$$

Dabei ist:

- I_{sp} der spezifische Burn
- g_0 die Erdbeschleunigung
- m_0 die Startmasse
- m_f die Masse nach dem Burn

Diese Gleichung zeigt, dass eine Reduzierung von Δv direkt zu einer Einsparung von Treibstoff führt.

07. Oberth-Optimierung

Bei einem klassischen Hohmann-Transfer werden zwei Geschwindigkeitsänderungen so berechnet, dass die insgesamt benötigte Δv möglichst klein ist. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, an welcher Stelle der kreisförmigen Umlaufbahn der Burn erfolgt.

Der Oberth-Effekt zeigt jedoch, dass eine Geschwindigkeitsänderung nahe dem Perigäum, was bei elliptischen Umlaufbahnen vorhanden ist, besonders effektiv ist. Dort ist der Satellit am schnellsten, sodass dieselbe Δv zu einer größeren Energieänderung führt als weiter entfernt vom Zentralkörper.

Wenn daher ein größerer Teil der benötigten Δv in die Nähe des Perigäums verlegt wird, kann die gleiche Zielbahn mit weniger Treibstoff erreicht werden. Die Anfangs- und Endbahn bleiben dabei gleich, nur der Ablauf des Transfers verändert sich.

Auf dieser theoretischen Grundlage wird im Abschnitt Ergebnisse gezeigt, ob sich durch eine gezielte Platzierung der Geschwindigkeitsänderungen der gesamte Δv - und Treibstoffbedarf verringern lässt.

Vorgehensweise, Materialien und Methoden

01. Theorie-Ansatz

Zuerst habe ich die physikalischen Hintergründe von Raumflugbahnen untersucht. Dazu gehört die Bewegung eines Körpers im Gravitationsfeld der Erde. Mithilfe von Gleichungen aus der Physik habe ich Geschwindigkeiten, Bahnradien und Energie von Satelliten berechnet. Besonders wichtig waren dabei die Zusammenhänge zwischen Geschwindigkeit, Abstand zur Erde und Energie.

Diese Überlegungen bildeten die Grundlage für alle weiteren Schritte von meinem Projekt.

02. Betrachtete Manöver

Im Projekt habe ich verschiedene Bahnmanöver untersucht, mit denen Satelliten ihre Umlaufbahn verändern können. Der Schwerpunkt lag auf dem Hohmann-Transfer, da er eine besonders treibstoffsparende Möglichkeit darstellt, zwischen zwei kreisförmigen und koplanaren Orbits zu wechseln.

Zusätzlich habe ich untersucht, wie sich der Zeitpunkt eines Burns auf die gewonnene Energie auswirkt. Dabei wurde besonders der Oberth-Effekt betrachtet, bei dem ein Burn in der Nähe eines Planeten zu einer größeren Auswirkung führt als weiter entfernt.

03. Code-Simulationen

Um die theoretischen Ergebnisse besser zu verstehen, habe ich selber Simulationen in der Programmiersprache Python erstellt. In diesen Simulationen wurden vereinfachte Umlaufbahnen berechnet und dargestellt. Für verschiedene Manöver wurden die benötigten Geschwindigkeitsänderungen (Δv) bestimmt.

Die Simulationen ermöglichten mir, orbitale Manöver im Weltraum anschaulich darzustellen und verschiedene Möglichkeiten direkt miteinander zu vergleichen.

04. Daten & Analyse

Für das Projekt habe ich einen Computer mit einer Python-IDE verwendet. Zur Berechnung und Darstellung der Ergebnisse wurden Standard-Bibliotheken (Libraries) für Rechnungen und Grafiken benutzt.

Die Auswertung habe ich durch den Vergleich der berechneten Geschwindigkeiten, Energien und Treibstoffverbräuche gemacht. Die Ergebnisse wurden in Diagrammen dargestellt und anschließend interpretiert. Hierfür wurde manchmal Excel verwendet.

Ergebnisse

01. Δv -Bedarfsanalyse

Für den Transfer von einem niedrigen Orbit in einem höheren Orbit habe ich zunächst das benötigte Δv mit Hilfe der Formeln des Hohmann-Transfers berechnet. Anschließend habe ich denselben Transfer erneut berechnet, wobei ein größerer Teil der Geschwindigkeitsänderung in die Nähe des Perigäums verlagert wurde.

Die Berechnungen zeigen, dass sich der Gesamtbedarf an Δv verringert, wenn mehr Δv im Bereich des Perigäums aufgebracht wird. Dadurch kann die gleiche Zielbahn mit einer geringeren gesamten Geschwindigkeitsänderung erreicht werden.

02. Treibstoffeffizienz

Der Treibstoffverbrauch wurde mithilfe der Raketengrundgleichung berechnet. Da die benötigte Treibstoffmasse exponentiell vom Δv abhängt, führen bereits kleine Einsparungen beim Δv zu deutlich geringeren Treibstoffmengen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Orbittransfers unter Nutzung des Oberth-Effekts weniger Treibstoff benötigen als der klassische Hohmann-Transfer. Dieser Unterschied wird bei größeren Orbitänderungen besonders deutlich.

03. Modellresultate

Die durchgeführten Simulationen bestätigen die theoretischen Berechnungen. In den Simulationen bewegt sich der Satellit in Erdnähe deutlich schneller als in größerer Entfernung, was den Gesetzen der Himmelsmechanik entspricht.

Wird der Hauptburn nahe dem Perigäum gemacht, führt dies zu einer größeren Zunahme der Bahnenergie als bei einer gleich großen Burn in größerer Entfernung. Die erreichte Zielbahn ist in beiden Fällen gleich.

04. Tabellen

Parameter	Symbol	Wert	Einheit
Radius von Startorbit	r_1	7.0×10^6	m
Radius von Zielorbit	r_2	4.2×10^7	m

Spezifischer Impuls	I_{sp}	320	s
Anfangsmasse	m_0	1000	kg

Tabelle 5.0, Definition von benutzten Parameter beim Berechnen

Methode	Δv_1 (m/s)	Δv_2 (m/s)	Δv_{Gesamt} (m/s)
Hohmann-Transfer	2450	1460	3910
Modifiziertes Transfer	2700	1110	3810

Tabelle 5.1, Vergleich von Delta-v von einem imaginären Mission

Methode	Δv_{Gesamt} (m/s)	m_0 (kg)	m_f (kg)	Treibstoff (kg)
Hohmann-Transfer	3910	1000	287	713
Modifiziertes Transfer	3810	1000	297	703

Tabelle 5.2, Vergleich Treibstoffverbrauch von einem imaginären Mission

Ergebnisdiskussion

01. Manöver-Vergleich

Die Ergebnisse zeigen, dass der Hohmann-Transfer eine sehr effiziente Methode ist, um von einer kreisförmigen Umlaufbahn auf eine andere zu wechseln. Er ist so konstruiert, dass der benötigte Gesamtwert von Δv minimal ist.

In einem elliptischen Orbit kann zusätzlich der Oberth-Effekt genutzt werden, um den Gesamtbedarf an Δv weiter zu reduzieren. Dies ist möglich, da in elliptischen Bahnen ein Perigäum existiert, an dem die Bahngeschwindigkeit besonders groß ist.

Wird ein größerer Anteil der erforderlichen Geschwindigkeitsänderung in die Nähe des Perigäums verlagert, führt dieselbe Δv zu einer größeren Energieänderung. Die Zielumlaufbahn bleibt dabei unverändert, nur der Ablauf und die Platzierung der Burns werden angepasst.

02. Verbrauchseinfluss

Ein geringerer Bedarf an Δv führt direkt zu einem geringeren Treibstoffverbrauch. Mithilfe der Raketengrundgleichung habe ich gezeigt, dass bereits kleine Einsparungen bei Δv eine große Verringerung der benötigten Treibstoffmasse bewirken.

Dies ist besonders wichtig für Raumfahrtmissionen, bei denen die verfügbare Treibstoffmenge begrenzt ist. Durch die Einsparung von Treibstoff kann entweder mehr Last transportiert oder die Mission effizienter durchgeführt werden.

03. Ergebnisrelevanz

Die Berechnungen in dieser Arbeit gehen von vereinfachten Situationen aus. Einflüsse wie Bahnneigungen, Widerstand, usw. wurden ignoriert.

Trotz dieser Vereinfachungen zeigen die Ergebnisse den Einfluss des Oberth-Effekts auf den Energiegewinn einer Bahnänderung. Die grundlegenden physikalischen Zusammenhänge gelten auch in echten Raumfahrtmissionen.

04. Auswertung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Orbittransfers durch eine geeignete Platzierung der Geschwindigkeitsänderungen effizienter durchgeführt werden können. Der Oberth-Effekt ergänzt den Hohmann-Transfer sinnvoll und kann dessen Effizienz weiter erhöhen.

Die Ergebnisse bestätigen die theoretischen Grundlagen und zeigen, dass mit einfachen Modellen wichtige Aussagen über echte Raumfahrtprobleme gemacht werden können.

Fazit und Ausblick

01. Fazit

In dieser Arbeit habe ich untersucht, wie Raumsonden mit möglichst geringem Treibstoffverbrauch zwischen Umlaufbahnen bewegt werden können. Als Ausgangspunkt war der klassische Hohmann-Transfer, der eine sehr effiziente Methode für Bahnwechsel zwischen koplanaren kreisförmigen Umlaufbahnen darstellt.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Hohmann-Transfer den Gesamtbedarf an Δv bereits stark minimiert. Für Transfers zwischen kreisförmigen Orbits ist er daher eine sinnvolle und effiziente Lösung.

Darüber hinaus habe ich untersucht, wie sich der Oberth-Effekt auf Bahntransfers auswirkt. Es zeigte sich, dass dieser Effekt nur in elliptischen Umlaufbahnen genutzt werden kann, da es dort ein Perigäum

gibt. Wird ein größerer Teil der Geschwindigkeitsänderung in der Nähe des Perigäums durchgeführt, kann bei gleicher Zielbahn der Gesamtbedarf an Δv weiter reduziert werden.

Damit konnte gezeigt werden, dass, wenn man geschickt Burns ausführt, nicht nur die Flugbahn, sondern auch der Treibstoffverbrauch optimiert werden kann.

02. Ausblick

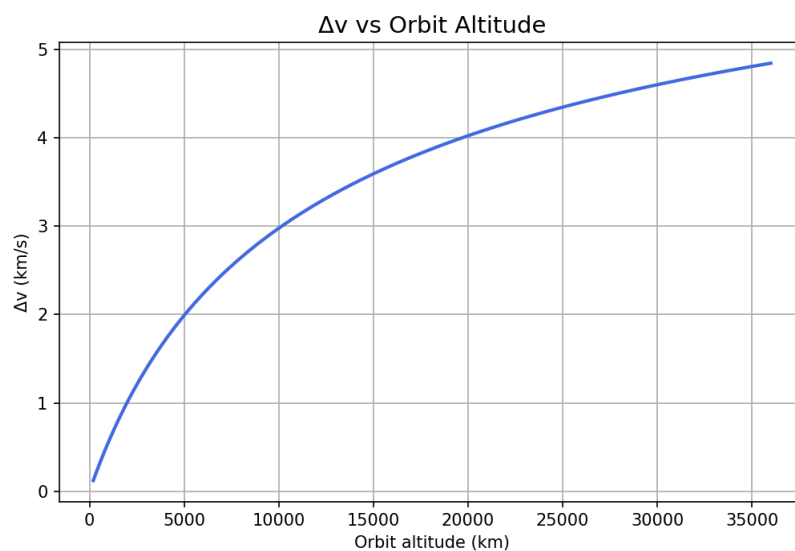
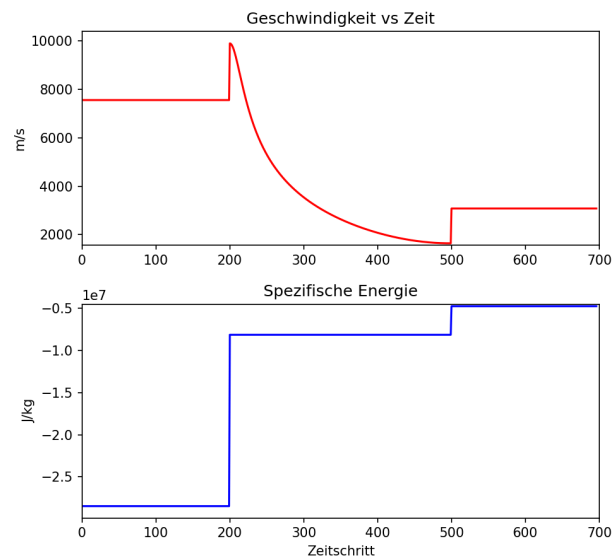
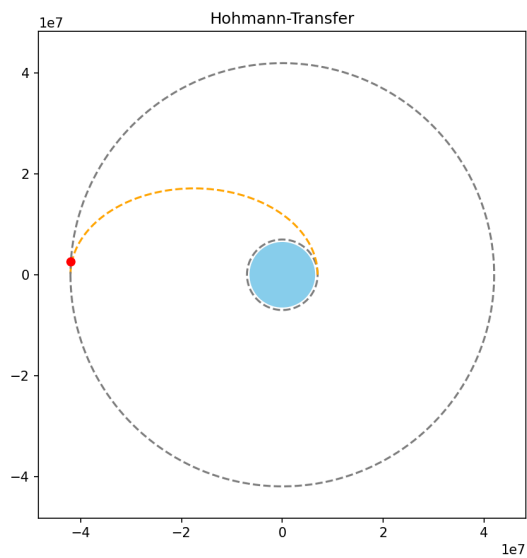
In zukünftigen Arbeiten könnte ich die Untersuchungen weiter vertiefen. Möglich wäre zum Beispiel:

- die Untersuchung weiterer Transferarten wie Swing-By Transfers
- die Berücksichtigung realistischer Triebwerke mit begrenzter Burndauer
- die Einbeziehung von Störungen
- der Vergleich der theoretischen Ergebnisse mit echten Raumfahrtmissionen

Außerdem könnten genauere Simulationen verwendet werden, um z.B. Störungen oder begrenzte Burndauern mit einzubeziehen.

Anhänge vom Code

<https://github.com/Urknall25/astrophysics-with-python/tree/main/jugend-forscht-2026> *Mein Git-Hub Repository für Jugend-Forscht*



Literaturverzeichnis

1. Gerd Boysen, Hansgeorg Glunde, Harri Heise, Heinz Muckenfuß, Hans-Joachim Schlichting, Harald Schepers, Hans-Jürgen Wiesmann: "Physik für Gymnasien: Gesamtausgabe", Berlin 2000, S. 156
2. Joachim Grehn, Joachim Krause: "Metzler Physik", Braunschweig 2007, S. 82-103